

原问题 考虑有限射影平面 $PG(q)$ 上的集合 S , S 中没有三点共线. 那么 $|S| \leq q+2$, 且 $q \geq 3$ 为奇数之时 $|S| \leq q+1$.

证明. 由于 $PG(q)$ 中过每个点都恰有 $q+1$ 条直线. 若 S 非空, 考虑 $x \in S$, 那么由于没有三点共线, $S - \{x\}$ 中所有点与 x 连成直线都不同, 所以 $|S - \{x\}| \leq q+1$, 所以 $|S| \leq q+2$.

设 $|S| = q+2$. 令 $X = PG(q) - S$. 由上述讨论所有的过 S 中点的直线一共刚好有 $\frac{(q+1)(q+2)}{2}$ 条. 而一共有 q^2+q+1 条直线, 故剩余所有的直线包含在 X 内, 一共有 $q^2+q+1 - \frac{(q+1)(q+2)}{2} = \frac{q^2-q}{2}$ 条. 而 $|X| = q^2+q+1 - (q+2) = q^2-1$. 由于一条直线上有 $q+1$ 个点, 故

$$\mathbf{E}(\text{过}X\text{中点所在直线的数量}) = \frac{(q+1) \cdot \frac{q^2-q}{2}}{q^2-1} = \frac{q}{2}.$$

如果 q 是一个奇数, $\frac{q}{2}$ 不是一个整数, 所以一定存在一个点 $\varpi \in X$ 使得过 ϖ 的包含于 X 内直线数量 $> \frac{q}{2}$. 而 ϖ 与 S 中的点可以连的直线数量 $\geq \frac{q+2}{2}$, 因为不能有大于3个 S 中的点与 ϖ 共线. 故过 ϖ 的所有直线一共有 $> \frac{q}{2} + \frac{q+2}{2} = q+1$ 条, 矛盾. 此即得证. $\square$